# Vizija proizvoda

Projekat 1: VoIP poziv – vlastiti signalizacijski protokol i G.711

9. novembar 2026.

## 1 Opis proizvoda

Ovaj proizvod predstavlja softversku realizaciju prenosa govora sa jedne na tačke na drugu. Konkretno, ovaj proizvod služi za ostvarivanje glasovne komunikacije putem računarske mreže Sistem čine tri komponente: dva klijenta i registrar.

Korisnik se prijavljuje na registrar pod svojim korisničkim imenom, a registrar pamti na kojoj je adresi taj korisnik dostupan. Kada jedan korisnik pozove drugog po imenu, registrar povezuje pozivaoca s pozvanim. Nakon što pozvani prihvati poziv, govor se prenosi direktno između klijenata, bez prolaska kroz registrar.

Proizvod se razvija u programskom jeziku Python. Sve ključne komponente razvijaju se samostalno, bez gotovih rješenja:

- vlastiti tekstualni signalizacijski protokol tipa zahtjev–odgovor, pojednostavljena verzija SIP-a, za registraciju, uspostavu i prekid poziva;
- vlastita implementacija govornog codeca G.711 (μ-law i A-law), za kodiranje i dekodiranje, bez gotove biblioteke za codec;
- paketni prenos govora, u paketima od 20 ms, s baferom za reprodukciju na prijemnoj strani.

## 2 Ciljna grupa

Proizvod je namijenjen svakome ko ima potrebu za glasovnom konverzacijom unutar lokalne mreže.

# 3 Problemi koje proizvod rješava

Gotova VoIP rješenja kriju način rada signalizacije, codeca i prenosa govora, pa se iz njih teško uči. Proizvod rješava sljedeće probleme:

- **Nejasna uspostava poziva.** Vlastiti protokol sa dokumentovanim formatom poruka i mašinom stanja pokazuje svaki korak poziva: registraciju, poziv, zvonjenje, prihvatanje, potvrdu i prekid.
- **Nepoznat rad codeca.** Samostalna implementacija G.711 pokazuje kako uzorkovanje na 8 kHz, kvantizacija i kompanding daju protok od 64 kbit/s.
- **Nepouzdan prenos govora.** Paketi sa rednim brojem i vremenskom oznakom te bafer za reprodukciju omogućavaju reprodukciju govora bez prekida u normalnim uslovima mreže.
- **Nepouzdanost transporta.** Protokol definiše ponašanje kada poruka nestane ili stigne dvaput.

# 4 Funkcionalnosti proizvoda

Obavezne funkcionalnosti proizvoda su:

1. **Registracija korisnika.** Klijent se prijavljuje na registrar svojim korisničkim imenom.
2. **Evidencija korisnika.** Registrar pamti adresu na kojoj je svaki registrovani korisnik dostupan.
3. **Pronalaženje korisnika** na osnovu korisničkog imena.
4. **Iniciranje glasovnog poziva** prema odabranom korisniku.
5. **Prihvatanje i odbijanje dolaznog poziva.**
6. **Obavještavanje o stanju poziva:** zvoni, korisnik zauzet, korisnik ne postoji.
7. **Dvosmjerna glasovna komunikacija** između dva računara.
8. **G.711 kodiranje i dekodiranje** govornog signala vlastitom implementacijom.
9. **Prekid aktivnog poziva** sa bilo koje strane, nakon čega se oba klijenta vraćaju u početno stanje.

Klijent radi u terminalu, a registrar u Docker kontejneru. Grafički interfejs, pozivi preko interneta, prolazak kroz NAT, konferencijski pozivi i interoperabilnost sa stvarnim SIP uređajima nisu u obimu proizvoda.

# 5 Vrijednost proizvoda

Glavna vrijednost proizvoda je u tome što su ključne komponente VoIP sistema razvijene i dokumentovane od početka do kraja. Time proizvod pruža:

- praktično razumijevanje signalizacije, registracije korisnika, uspostave komunikacijske sesije i prenosa govora;
- protokol i codec koji se mogu testirati, mjeriti i poređenjem sa standardom provjeriti;
- osnovu na kojoj se mogu razviti dodatne mogućnosti, kao što su adaptivni jitter buffer, mjerenje kvaliteta poziva i sigurnost.

# 6 Glavni cilj proizvoda

Cilj je razviti funkcionalnu VoIP aplikaciju koja omogućava registraciju dva korisnika, uspostavu glasovnog poziva i dvosmjerni prenos govora između njih, uz vlastiti signalizacijski protokol i vlastitu implementaciju G.711 codeca.

# 7 Kriteriji uspjeha

Proizvod se smatra uspješnim kada su ispunjeni sljedeći uslovi:

- dva klijenta na dva računara uspješno se registruju na registrar;
- klijent A poziva klijenta B po imenu, a poziv se pravilno završava u svim scenarijima: prihvaćen, odbijen, korisnik zauzet i korisnik ne postoji;
- govor se u oba smjera prenosi u paketima od 20 ms i reprodukuje bez prekida u normalnim uslovima mreže;
- poziv može prekinuti bilo koja strana, nakon čega se oba klijenta vraćaju u početno stanje;
- codec G.711 daje rezultate koji se poklapaju s referentnim vrijednostima iz standarda;
- kod je pokriven testovima, a repozitorij sadrži README s uputama za pokretanje registrara i dva klijenta.